

Datentransferrate und Latenz - Übungen

Aufgabe 1 - Übertragungsdauer

Ein Bild enthält 1920x1080 Pixel (Full HD) in Echtfarben (True Color). Das bedeutet, dass pro Pixel 3 Bytes für die Repräsentation der Farbinformation nötig sind

- a) geben Sie die Größe des Bildes in Bits

- b) Berechnen Sie die Zeit zur Übertragung des unkomprimierten Bildes via. . .
 - Ethernet mit 1 Gbps Datendurchsatzrate
 - DSL mit 16 Mbps Datendurchsatzrate

Aufgabe 2 - Kompression

Angenommen, das Bild wird mit einem Kompressionsalgorithmus komprimiert, der die Bildgröße um 85% verringert.

- a) Ermitteln Sie die Größe des komprimierten Bildes in Bits

- b) rechnen Sie die Zeit zur Übertragung des komprimierten Bildes via. . .
 - Ethernet mit 1 Gbps Datendurchsatzrate
 - Ethernet mit 100 Mbps Datendurchsatzrate

<i>Hinweis: 1 kbps = 1.000 Bits pro Sekunde</i> <i>1 Mbps = 1.000.000 Bits pro Sekunde</i> <i>1 Gbps = 1.000.000.000 Bits pro Sekunde</i>
--

Aufgabe 3 - Parallele und serielle Datenübertragung

1. Erklären Sie den Unterschied zwischen serieller und paralleler Datenübertragung.
2. Nennen Sie einen Vorteil von serieller gegenüber paralleler Datenübertragung.
3. Nennen Sie einen Vorteil von paralleler gegenüber serieller Datenübertragung.
4. verwenden Computernetze üblicherweise parallele oder serielle Datenübertragung? (Begründen Sie Ihre Antwort!)

Aufgabe 4 - Daten speichern und übertragen

Bei einem wissenschaftlichen Experiment fallen jährlich 15 Petabyte Daten an, die gespeichert werden müssen.

1. **Berechnen Sie die Höhe des Stapels, wenn zur Speicherung. . .**
 - a. CDs (Kapazität: 600 MB = $600 \cdot 10^6$ Byte, Dicke: 1,2 mm) verwendet würden
 - b. Festplatten (Kapazität: 2 TB = $2 \cdot 10^{12}$ Byte, Dicke: 2,5 cm) verwendet werden
2. **im LHC Computing Grid werden über ein Netzwerk mit einer Bandbreite von 40 Gigabit pro Sekunde übertragen**
 - a. Wie lange dauert die Übertragung in dem Netzwerk mit einer Bandbreite von 40 Gigabit pro Sekunde?
 - b. Wie lange dauert die Übertragung in einem Ethernet mit 100 Megabit pro Sekunde?

Aufgabe 5 - Gesamtübertragungszeit

Eine MP3-Datei mit einer Dateigröße von $30 \cdot 10^6$ Bits soll von Endgerät A zu Endgerät B übertragen werden. Die Signalausbreitungsgeschwindigkeit beträgt 200.000 km/s. A und B sind direkt durch eine 5.000 km lange Verbindung miteinander verbunden. Die Datei wird als eine einzelne $30 \cdot 10^6$ Bits große Nachricht übertragen. Es gibt keine Header oder Trailer (Anhänge) durch Netzwerkprotokolle.

Berechnen Sie die Übertragungsdauer + Latenz der Datei für folgende Datentransferraten zwischen beiden Endgeräten. . .

- a. 64 kbps
- b. 100 Mbps

Aufgabe 6 Signalverzögerung

Stellen Sie sich vor, die NASA hätte es geschafft, ein Raumschiff zum Planeten Mars zu schicken. Zwischen dem Planeten Erde und dem Raumschiff gibt es eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit einer Datendurchsatzrate von 128 kbps (Kilobit pro Sekunde). Der Mars ist (im günstigsten Fall) ca. 55.000.000km von der Erde entfernt.

Eine Webcam auf der Oberfläche des Planeten Mars sendet Bilder zur Erde. Jedes Bild ist 20 MB groß. Wie lange dauert die Übertragung eines Bildes bis zum Kontrollzentrum auf der Erde (mit Lichtgeschwindigkeit)?

Aufgabe 7 - Richtungsabhängigkeit der Datenübertragung

1. Bei tragbaren Funkgeräten (Walkie-Talkies), wie sie bis in die 1980er Jahre bei Kindern populär waren, konnten zwei oder mehr Teilnehmer miteinander sprechen. Allerdings konnte zu keinem Zeitpunkt mehr als ein Teilnehmer sprechen. Erklären Sie den Grund für diese Einschränkung
2. Nach welchem Prinzip der Richtungsabhängigkeit arbeiten Walkie-Talkies?
3. Nennen Sie 2 Systeme, die nach dem Prinzip Simplex arbeiten.
4. Nennen Sie einen Vorteil und einen Nachteil von Kommunikationssystemen, die nach dem Prinzip Simplex arbeiten?
5. Nennen Sie 2 Systeme, die nach dem Prinzip Vollduplex arbeiten.
6. Nennen Sie einen Vorteil und einen Nachteil von Kommunikationssystemen, die nach dem Prinzip Vollduplex arbeiten?